



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE

DEPARTAMENTO DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO

Disciplina: 04085 – Projeto de Estradas

Prof. Milton Luiz Paiva de Lima

NOTAS DE AULA

Versão 3 - 2004

Departamento de Materiais e Construção

Av. Itália km 08, - Pav. K, Sala 01 - Rio Grande/RS - CEP 96201-900

Fone: (053) 2336620 - E-mail: dmcadm@dmc.furg.br - Caixa Postal: 474

Capítulo 1

PRINCIPAIS REQUISITOS DE TOPOGRAFIA PARA PROJETO DE ESTRADAS

1.1 AZIMUTES E RUMOS

1.1.1 AZIMUTE MAGNÉTICO (Az)

Chama-se "Azimute Magnético" de um alinhamento o ângulo que a direção deste alinhamento faz com o Norte Magnético, conforme indica a Figura 1.1

Os azimutes variam de 0° a 360° e são contados a partir da ponta Norte da agulha no sentido dos ponteiros de um relógio.

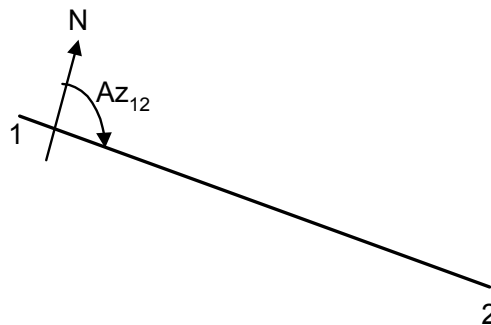


Figura 1.1 Azimute de uma direção

1.1.2 RUMO MAGNÉTICO (R)

Chama-se de "Rumo" de um alinhamento ao menor ângulo que esta direção faz com a direção sul-norte. Os rumos variam entre 0° e 90° , conforme a Figura 1.2

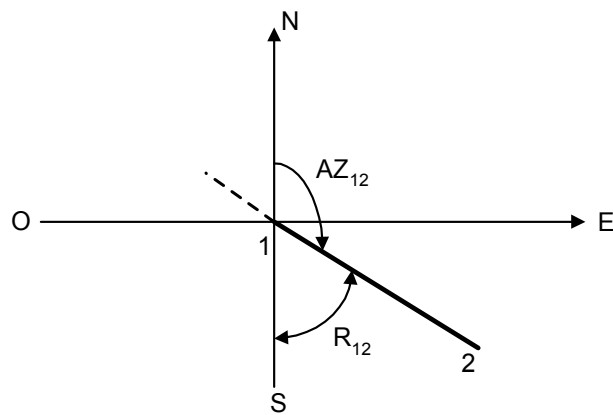


Figura 1.2: Rumo de uma direção

1.2 CONVERSÕES DE AZIMUTES EM RUMOS E VICE-VERSA

O Rumo no 1º quadrante é igual ao Azimute, conforme indica a Figura 1.3:

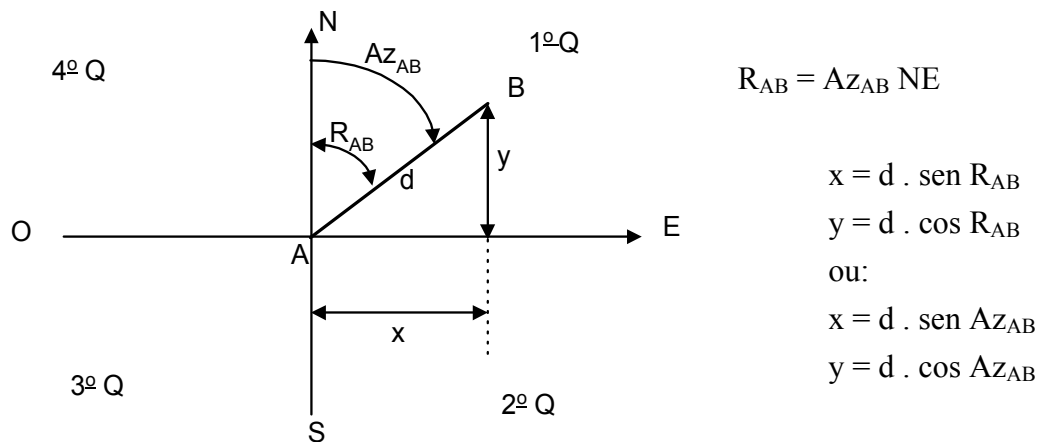
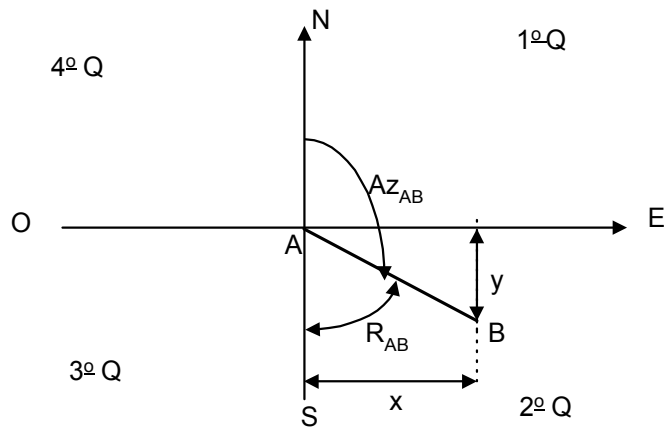


Figura 1.3: Azimutes e Rumos no 1º Quadrante

No 2º quadrante o Rumo é igual a $(180^\circ - Az)$, conforme indica a Figura 1.4:



$$R_{AB} = (180^\circ - Az_{AB}) \text{ SE}$$

$$x = d \cdot \sin R_{AB}$$

$$y = d \cdot \cos R_{AB}$$

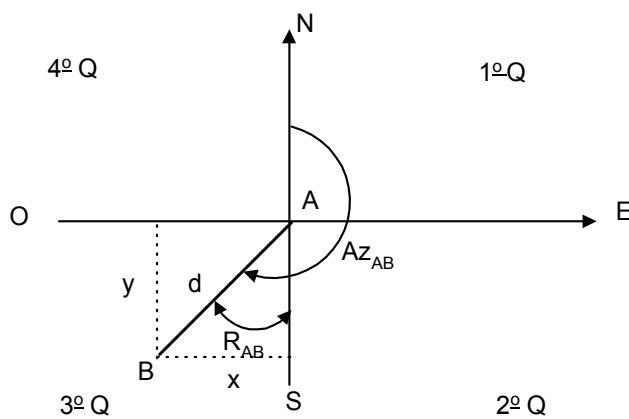
ou:

$$x = d \cdot \sin (180^\circ - Az_{AB})$$

$$y = d \cdot \cos (180^\circ - Az_{AB})$$

Figura 1.4: Azimutes e Rumos no 2º Quadrante

No 3º quadrante o Rumor é igual a $(Az - 180^\circ)$, conforme indica a Figura 1.5:



$$R_{AB} = (Az_{AB} - 180^\circ) \text{ SO}$$

$$x = d \cdot \sin R_{AB}$$

$$y = d \cdot \cos R_{AB}$$

ou:

$$x = d \cdot \sin (Az_{AB} - 180^\circ)$$

$$y = d \cdot \cos (Az_{AB} - 180^\circ)$$

Figura 1.5: Azimutes e Rumos no 3º Quadrante

No 4º quadrante o Rumor é igual a $(360^\circ - Az)$ conforme indica a Figura 1.6:

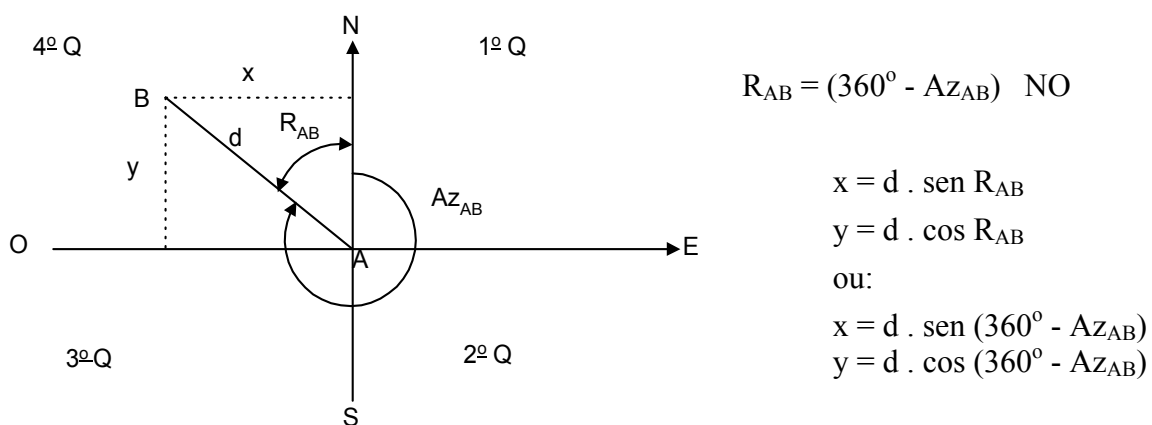


Figura 1.6: Azimutes e Rumos no 4º Quadrante

1.3 FÓRMULA GERAL DOS AZIMUTES

Consideremos um levantamento planimétrico fechado, conforme indica a Figura 1.7:

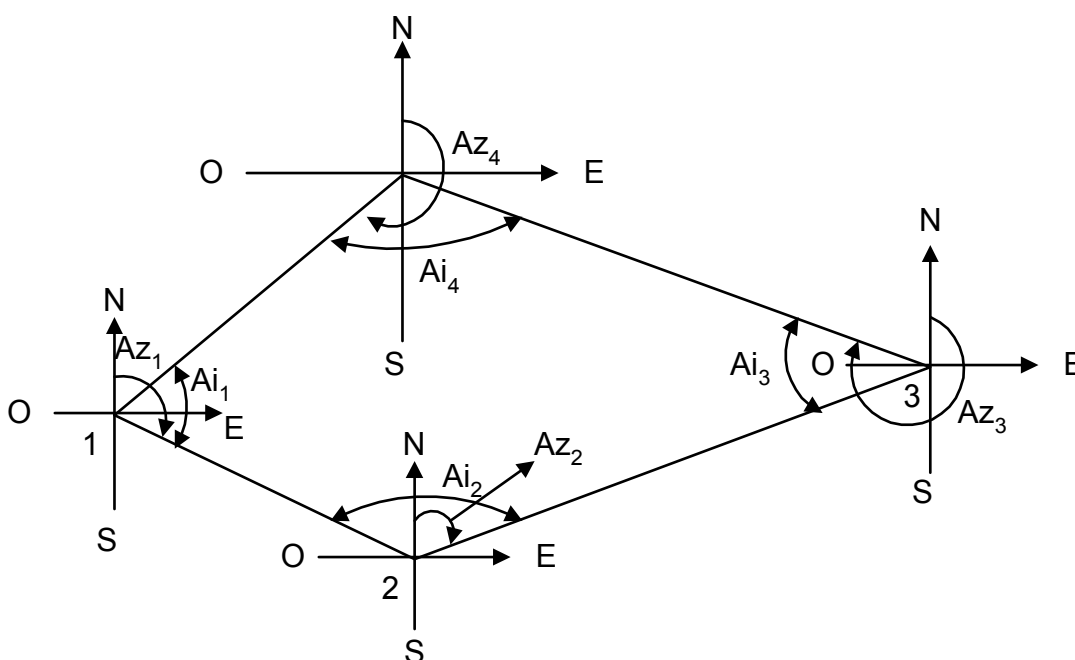


Figura 1.7: Um levantamento fechado

$$Az_n = Az_{n-1} \pm Ai_n \pm 180^\circ \quad (1.1)$$

$S > 180^\circ \rightarrow (-)$
 $S < 180^\circ \rightarrow (+)$

$+ \rightarrow$ para caminhamento anti-horário.
 $- \rightarrow$ para caminhamento horário.

No caso do levantamento das direções de uma estrada, normalmente teremos uma situação do tipo mostrado na Figura 1.8:

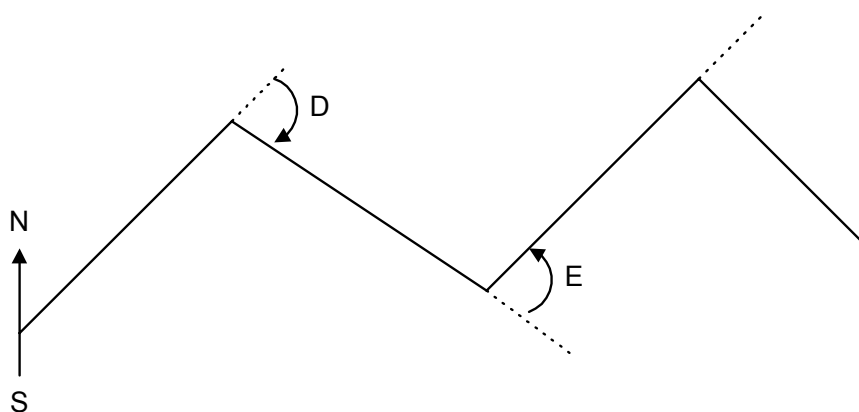


Figura 1.8: Levantamento das diretrizes de uma estrada

A determinação dos azimutes poderá ser feita da seguinte forma, conforme indica a Figura 1.9.

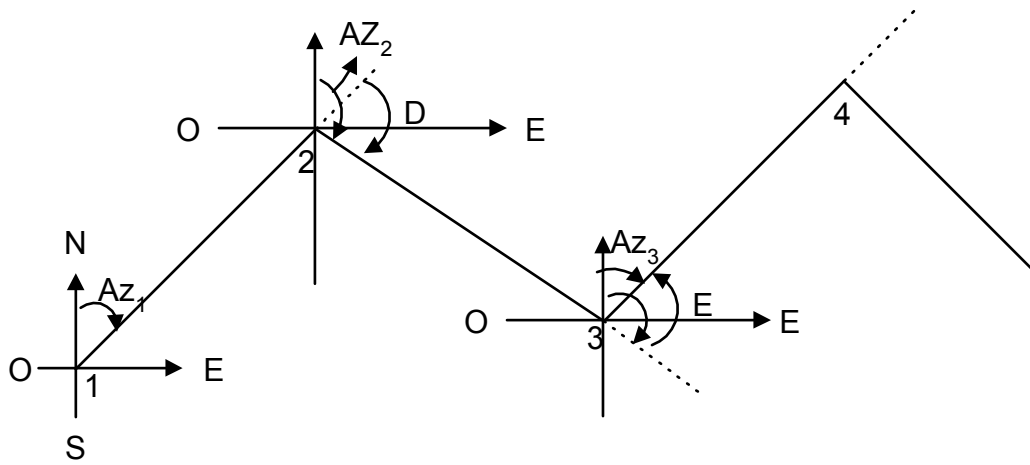


Figura 1.9: Determinação dos azimutes

Para o esquema Figura 1.9 podemos escrever:

$$Az_2 = Az_1 + D \quad (1.2)$$

$$Az_3 = Az_2 - E \quad (1.3)$$

onde:

D = ângulo de deflexão à direita;

E = ângulo de deflexão à esquerda.

Generalizando:

$$Az_n = Az_{n-1} + D \quad (1.4)$$

$$Az_n = Az_{n-1} - E \quad (1.5)$$

EXEMPLO DE APLICAÇÃO

Considere a seguinte Caderneta de Alinhamento (simplificada), obtida de um levantamento topográfico realizado na fase de Exploração do projeto de uma estrada. Determine as coordenadas retangulares dos Pontos Notáveis da referida estrada, as quais permitirão traçar uma Planta Baixa, apresentando as diretrizes parciais. Considere, como coordenadas iniciais, $X=30.180$ m e $Y=22.560$ m. Adote, no desenho, o Norte na posição vertical. Para facilitar os cálculos utilize a Tabela 1.1

CADERNETA DE ALINHAMENTO - FASE DE EXPLORAÇÃO					
RODOVIA: _____					
DE	A	DISTÂNCIA (m)	AZIMUTES	DEFLEXÕES	
				ESQUERDA	DIREITA
A	B	2143,50	43°18'20''	-	-
B	C	762,85	-	-	57°32'20''
C	D	689,51	-	-	19°11'40''
D	E	1786,34	-	32°23'10''	-
E	F	800,40	-	95°23'10''	-
F	G	170,38	-	87°20'30''	-

Tabela 1.1: Cálculo de Coordenadas Retangulares

[illegible]

1.4 Nivelamento Geométrico (definições e fórmulas básicas)

Altura do Instrumento (H_i): Diferença de cota entre o plano horizontal (que contém a linha de vista ou visada) e o plano de referência (de cota "zero").

Leitura de Ré ($L_{ré}$): Toda a leitura de mira que for feita com a finalidade de calcular H_i , qualquer que seja sua direção.

Leitura de Vante ou Visada à Vante (L_{vante}): Toda a leitura de mira que for feita para determinar a cota do ponto visado, qualquer que seja sua direção.

Observação importante: como vimos acima, VANTE e RÉ, em Nivelamento Geométrico, nada tem a ver com “para frente” ou “para trás”.

Leitura à Vante de Mudança: É a visada vante que determina a cota de um ponto que a seguir recebe uma visada à RÉ.

Leitura à Vante Intermediária: São todas as demais visadas à VANTE

Cota de um Ponto: É a diferença de nível do plano horizontal que contém o ponto e o plano horizontal de referência (normalmente tomado como de cota "zero").

Referência de Nível (RN): É a cota de um ponto que serve de referência para um trabalho de Nivelamento Geométrico; a referência de nível absoluta é o nível médio dos mares, assumido como cota "zero". Em muitos trabalhos, pode-se assumir uma referência arbitrária.

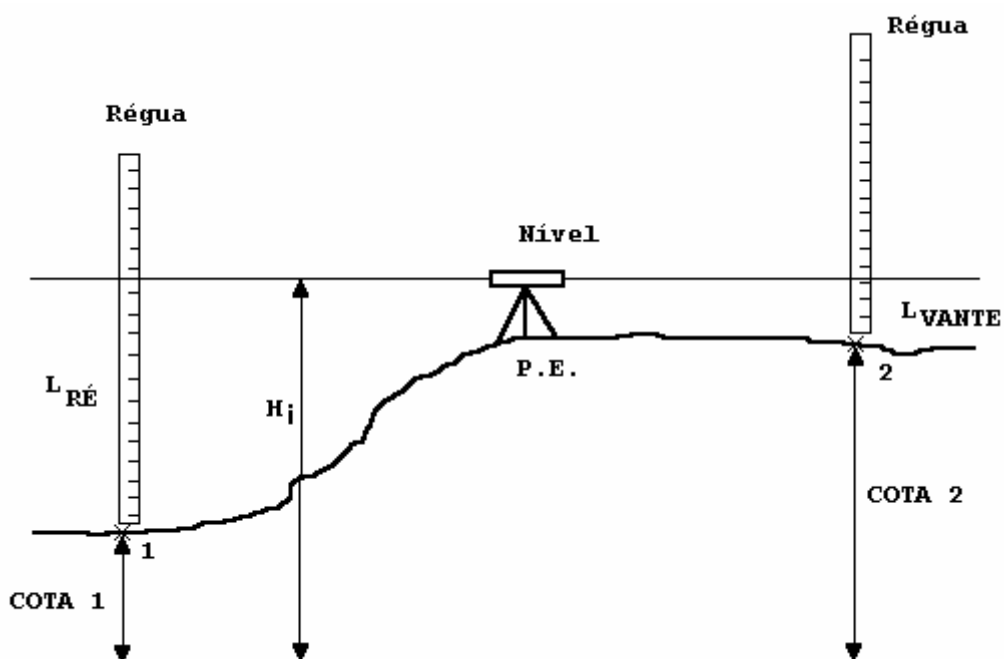


Figura 1.10: Esquema de um Nivelamento Geométrico

Na Figura 1.10 temos:

P.E. = Ponto Estação.

$L_{Ré}$ = Leitura de Ré.

H_i = Altura do instrumento.

L_{Vante} = Leitura de Vante.

Fórmulas Básicas :

$$H_i = COTA_{\text{ponto de cota conhecida}} + L_{Ré} \quad (1.6)$$

$$COTA = H_i - L_{Vante} \quad (1.7)$$

Para o esquema da Figura 1.10 teríamos:

$$H_i = COTA_1 + L_{Ré} \quad (1.8)$$

$$COTA_2 = H_i - L_{Vante} \quad (1.9)$$

EXEMPLO DE APLICAÇÃO:

Para o esquema mostrado a seguir (Figura 1.1), completar a tabela de Nivelamento Geométrico, calculando as cotas dos pontos visados.

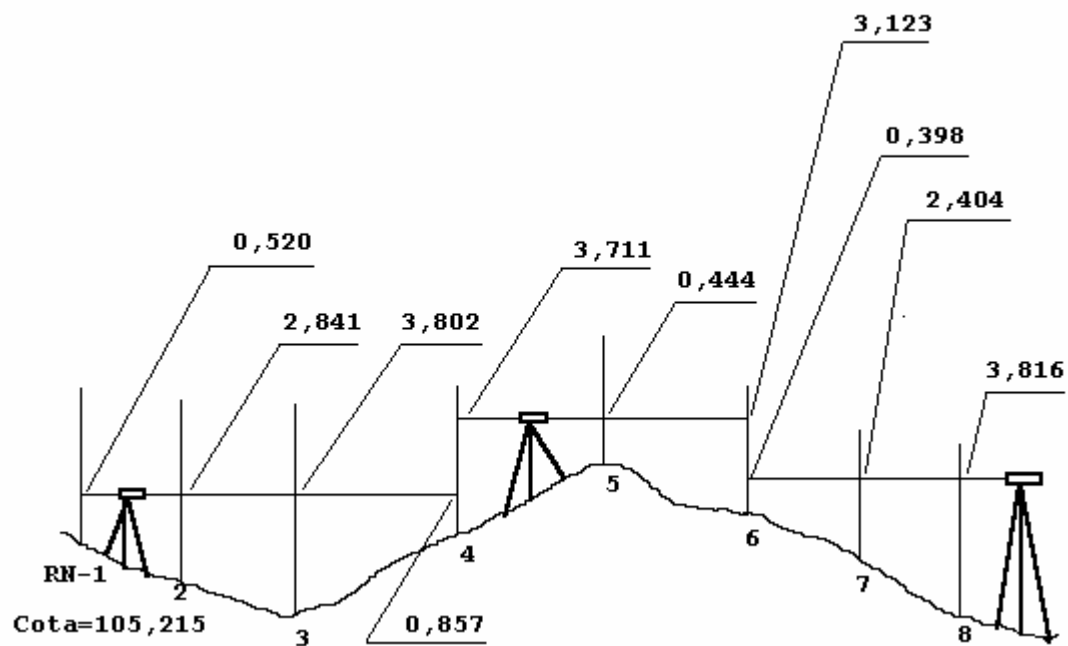


Figura 1.11: Esquema de um Nivelamento Geométrico (exemplo)

Tabela 1.2: Caderneta de Nivelamento Geométrico (exemplo)

[illegible]